We create chemistry

물질안전보건자료

한국바스프주식회사 물질안전보건자료
일자 / 개정: 24.11.2021 버전: 2.0
제품: NEOPOR KF FINE BEADS

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

(30683268/SDS_GEN_KR/K0)
인쇄일 23.06.2025

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

NEOPOR KF FINE BEADS

제시된 용도: 공업용으로 사용할 수 있음, 폼(foam) 플라스틱의 생산을 위해 플라스틱을 포함하는 팽창제

공급자/유통업자 정보:
한국바스프주식회사
서울 중구 세종대로 39
대한상공회의소 빌딩 14-16층
04513
14-16F. KCCI Bldg., 39, Sejong-daero,
Jung-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA
04513
전화번호: +82 2 3707-3100 / -7500 (제품 문의)
팩스번호: +82 2 3707-3122
이메일 주소: Chemregulation-KR@basf.com

비상시 연락처:
Local emergency number:
전화번호: 080 770 3100 (사고접수)
International emergency number:
전화번호: +49 180 2273-112

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

2. 유해성 · 위험성

유해 · 위험성 분류:
해당없음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:

산업안전보건법 제110조에 의거 경고표지 부착 대상 화학물질이 아님.

유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성:
제품을 제거한 이후에 멈춰야 하는 약간의 눈자극을 일으킬 수 있음. 사용할 때 가연성/폭발성 가스 혼합물이 생성될 수 있음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

<u>화학특성</u>

제제, 기본물질: 폴리스티렌, 추진제, 고분자 방염제

<u>위험 성분</u>

isopentane
(이명: 2-Methylbutane; Isopentan)
함량 (W/W): 1 % - 1.2 %
CAS번호: 78-78-4
기존화학물질번호: KE-23537

pentane
(이명: n-Pentan)
함량 (W/W): 4 % - 4.8 %
CAS번호: 109-66-0
기존화학물질번호: KE-27968

산업안전보건법 제104조에 따른 구성성분 정보임. 단, 대상물질이 없는 경우 3항에 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음.

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항:
특별히 요구되는 예방조치는 없음

흡입했을 때:
환자를 안정시키고 신선한 공기가 있는 곳으로 이동시킬 것. 위험상황 발생 시: 의료적 조치를 취할 것

피부에 접촉했을 때:
비누와 물로 오염된 지역을 철저히 닦아낼 것. 자극 정도가 커지면 의료조치를 취할 것.

눈에 들어갔을 때:
눈에 접촉한 경우에는 즉시 충분한 양의 물로 최소 15분 동안 헹궈낼 것 자극 정도가 커지면 의료조치를 취할 것.

먹었을 때:
유해성이 없을 것으로 예상됨. 입을 씻어내고, 물 200-300 ml 를 마시시오. 위험상황 발생 시: 의료적 조치를 취할 것

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:
증상: 두통, 현기증, 조정 장애, 몽롱한 상태, 눈에 대한 자극성, 피부 자극

기타 의사의 주의 사항:
유해성: 유해성이 없을 것으로 예상됨.
처치: 증상에 따른 처치(세정, 기능 회복), 확인된 특정 해독제 없음

5. 폭발, 화재시 대처방법

적절한 (및 부적절한) 소화제:
적절한 소화제:
수분 분무(water spray), 포말, 건분말(dry powder), 이산화탄소

부적절한 소화제:
물분사(water jet)

화학물질로부터 생기는 특정 유해성:
carbon monoxide, carbon dioxide, styrene, 지방성 탄화수소
위에 언급된 물질/물질군이 화재 시 방출됨.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:
자급식 호흡 보호장비 및 화학 보호의을 착용할 것

추가정보:
진한 매연을 동반한 연소 용기/탱크는 물을 분사하여 냉각할 것. 관련 규정에 따라 화재 잔여물 및 오염된 소방수를 처리하도록 할 것. 추진체 가연성 농축물은 밀폐된 용기 저장소에서 측정할 수 있다. 제품은 높은 온도에서 화염 및 노출의 접촉시 연소 될 것임.

6. 누출사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:
점화원을 제거할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것 가스는 공기보다 무거우므로 바람이 부는 방향으로 지면을 따라 퍼질 수 있음 구멍 및 비좁은 공간을 주의하시오. 정전기방지기구를 사용할 것. 증기는 무겁고 저지대에 모임. 모든 발화원을 제거할 것 : 열, 스파크, 불꽃.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:
배수구나 수로로 방류하지 말 것. 환경에 배출되지 않도록 할 것.

정화 또는 제거 방법:
소량 누출 시: 닦아내거나/삽으로 퍼낼 것 폐기하기 위하여 완전히 밀폐된 용기에 담을 것
대량 누출 시: 유해성 지역에서 사용을 승인받은 청소설비를 쓰시오. 폐기하기 위하여 완전히 밀폐된 용기에 담을 것
적절한 환기가 되도록 할 것 규정에 따라 흡착된 물질을 처리할 것. 먼지발생을 피할 것.

기타 유해 영향: 제품의 누출/유출로 인하여 미끄러질 위험성이 높음 누출의 원인을 차단하거나 정지시킬 것. 물질/제품은 공기와 함께 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령:

취급

분진 형성을 피할 것. 분진 흡입을 피할 것. 발화원으로부터 격리할 것 - 금연 정전기가 발생하지 않도록 예방책을 강구할 것. 제품은 정전기학적으로 변화할 수 있음 : 항상 하나의 용기에서 다른 용기로 운송할때 접지용 납을 사용하시오. 작동자는 정전기 방지 의복 및 신발을 착용해야함을 권고함. 정전기방지기구를 사용할 것. 반드시 효율적인 환기를 시키다 (적어도 시간당 1회의 환기). 지면에서 환기가 잘 되도록 할 것 (증기가 공기보다 무거움) 작업실에 공기 측정이 필요함

습기로부터 보호할 것. 직사광선으로부터 보호할 것. 열로부터 보호할 것 용기를 밀봉할 것 압력이 가해진 상태의 용기를 열 때에는 압력을 빼면서 조심스럽게 개봉할 것. 일단 용기를 개봉한 후에는 가능한 한 빨리 내용물을 사용할 것. 사용했던 용기를 다시 열때 주의할 것 다량을 취급시 충분한 환기를 시킬 것 정전기 방전을 피하기 위해 환기가 잘 되는 곳에서 조심스럽게 용기를 개봉할 것. 열이 가해지는 경우, 압력이 증가하게 되기 때문에 밀봉된 용기에 열이 가해지지 않도록 할 것.

가공장치에 국소배기장치가 있어야 함. 분진형성 및 침전을 피할 것. 사일로 트럭으로 운송시, 제품을 질소로 충진하고 올라타지 말 것 작업실에 공기 측정이 필요함 가능한한 밀폐된 장비 내에서 작업할 것. 용기 입구를 철망 덮개로 보호할 것.

화재 및 폭발에 대한 보호조치:
본 제품은 가연성임. 증기가 공기와 반응하여 발화성 물질을 형성할 수 있음. 열로부터 격리할 것. 정전기 발생을 방지하고 - 점화원을 제거하며 - 소화기는 사용하기 쉬운 곳에 보관할 것. 모든 발화원을 제거할 것 : 열, 스파크, 불꽃. 디켄팅(decanting) 작업 시 용기를 접지할 것 기계장치의

모든 전도부분을 접지할 것을 권고함 설비 및 장비의 모든 부분은 전기로 함께 묶어나 접지 해야 함. 일정한 간격으로 전기적 연속성을 반드시 확인하여야 한다. 고성능의 속도는 정전기 전하 축적을 증가시킬 수 있다. 인화성가스 혼합물을 피할 것. 반드시 효율적인 환기를 시키다 (적어도 시간당 1회의 환기). 증기는 공기보다 무거우므로 저지대에 축적되고 상당한 거리까지 점화원으로 작용할 수도 있음. 폭발의 위험성으로 인하여, 증기가 천정, 하수도와 피트에 도달하지 않도록 할 것 빈용기는 가연성 잔유물을 함유할 수 있음.

온도등급: T3(자가발화 온도 >200° C).

안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함):

보관

적절한 용기의 재료: 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 종이, 내화 락커 RDL 50, 내화라커 R78433, 탄소강(철), 스테인리스 스틸 1.4301(V2), 스테인리스 스틸 1.4361, 스테인리스 스틸 1.4401, 스테인리스 스틸 1.4439, 스테인리스 스틸 1.4539, 스테인리스 스틸 1.4541, 스테인리스 스틸 1.4571, 스테인레스 스틸 1.4306 (V2A), 스테인레스 스틸 1.4307, 스테인레스 스틸 1.4311, 스테인리스 스틸 1.4404, 폴리아미드 (PA)
저장 조건에 대한 추가정보: 열로부터 보호할 것 발화원으로부터 격리할 것 - 금연 반드시 원래의 용기에 보관할 것 용기를 밀봉할 것 습기로부터 보호할 것. 직사광선을 피할 것. 용기가 물리적 손상을 받지 않도록 보호할 것 당국의 허용 및 저장 규정을 준수할 것. 얼지 않도록 주의하여 보관할 것 불화성 개체를 탱크에 보관하시오. 대기 측정은 화약물 축적 경계에 사용되어야 됨. 잠재적으로 폭발물 환경에 설치된 장비는 ATEX Direct 94/9/EC 에 승인을 받아야 함. 하역전 30분동안 문을 열어 컨테이너 화물을 환기시키시오.

8. 노출 방지 및 개인 보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

노출기준 (작업장 관리기준의 구성 요소):

관련 작업장 노출 한계 값을 고려하여야 함. 관련된 TRK값을 고려해야 함. (독일) 적절히 환기되며, 본 제품의 보관, 운송, 이동 및 후 처리 시 TRK값에 도달하지 않음.

pentane, 109-66-0;

TWA 값 1,000 ppm (ACGIHTLV)
STEL 값 750 ppm (OEL (KOR))
TWA 값 600 ppm (OEL (KOR))

isopentane, 78-78-4;

TWA 값 1,000 ppm (ACGIHTLV)
TWA 값 600 ppm (OEL (KOR))
STEL 값 750 ppm (OEL (KOR))

생물학적 노출기준:

자료없음

적절한 공학적 관리:
사업주는 가스,증기,미스트,흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것

개인 보호구:

호흡기 보호:
분진 형성 시 호흡 보호구를 착용할 것 .

손 보호:
장기적 직접적 접촉에 적합한 물질(추천: 보호 인덱스 6, EN ISO 374-1에 따른 침투시간 480분 이상) 유형이 매우 다양하므로 제조업자의 용도 지시사항에 따라야 함.

눈 보호:
보안경

신체 보호:
대전방지복, 정전기 방지용 안전화 (EN 20346 기준)

일반적인 보호 및 위생상 주의사항:
분진/안개/증기 흡입을 피할 것. 특별히 요구되는 예방조치는 없음 사용시 먹거나 마시지 말 것. 사용시 흡연 금지

9. 물리화학적 특성

외관:	구슬모양
색:	흑색
냄새:	펜탄의
pH 값:	불용성
연화 온도:	약 70 ° C
초기 끓는점과 끓는점 범위:	해당없음
승화점:	해당없음
인화점:	증기는 인화성임.

다음 물질에 대한 정보 : 펜탄 S (80/20)

인화점:	-56 ° C

증발 속도:
이 제품은 비휘발성 고체임.

인화성 (고체/가스): 고인화성이 아님 (UN Test N.1 (ready combustible solids))

인화 또는 폭발 범위의 하한:
검사되지 않은 제품: 성분의 데이터로부터 값을 계산함.

다음 물질에 대한 정보 : 펜탄 S (80/20)

인화 또는 폭발 범위의 하한:
분류 및 표시와 관련없는 액체임., Lower Explosion Point (LEP; 하한 폭발점)은 인화점 보다 5 - 15 ° C 낮을 수 있음.

인화 또는 폭발 범위의 상한:
검사되지 않은 제품: 성분의 데이터로부터 값을 계산함.

다음 물질에 대한 정보 : 펜탄 S (80/20)

인화 또는 폭발 범위의 상한:
분류 및 표시와 관련없는 액체임.

자연발화 온도: 285 ° C (DIN 51794)

분해 온도: 약 220 ° C
지시대로 사용하는 경우 분해되지 않음

자기발화성: 자기발화하지 않음 시험 유형: 실온에서 자연발화

최소 발화에너지: 0.28 mJ
본 제품은 분진폭발의 가능성 없음

폭발위험성: 비폭발성

화재를 일으킬 수 있는 성질: 화재 확산성 없음

증기압:
해당없음

밀도(비중): 약 1.02 - 1.05 g/cm3
(20 ° C)

상대밀도:
자료없음

벌크밀도: 약 600 kg/m3
(20 ° C)

증기밀도: 2.5
공기보다 무거움

물 혼화성:
비혼화성
용해도(정량적) 용제: 방향성 탄화수소, 케톤, 유기용제
용해성
n-옥탄올/물 분배계수(log Pow) :
해당없음

몰 분자량: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 7번 항목의 취급 및 저장방법을 참조할 것

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등):
> 70 ° C
모든 발화원을 제거할 것 : 열, 스파크, 불꽃. 직사광선을 피할 것. 정전기 방전을 피할 것

피해야 할 물질:
UN 운송규정 1 에 따른 폭발 물질, 추진체 방출은 온도 상승을 일으킴.

화학적 안정성 및 유해반응의 가능성:
폭발성 가스/공기 혼합물 형성

분해시 생성되는 유해물질:
pentane
스티렌 모노머, 가열된 제품은 연소성 증기를 발생시킴

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:
해당없음

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향:

급성독성

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
LD50 (경구): > 2,000 mg/kg

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
LC50 (흡입): > 5 mg/l

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
LD50 (경피): > 2,000 mg/kg

자극성

자극성 작용에 대한 평가:
알맞은 사용 및 적절한 취급시에는 자극성 없음.

피부 부식성 또는 자극성:

심한 눈 손상 또는 자극성:

호흡기 또는 피부 과민성

과민성 평가:
잠재적 피부 감작성 징표는 없음

반복 투여 독성 (특정 표적장기 독성물질 반복 노출 포함)

반복투여 독성 평가:
경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

생식세포 변이원성

변이원성 평가:
경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

발암성

발암성 평가:
경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

생식독성

생식독성 평가:
경험과 이용 가능한 정보에 근거하면, 정해진 용도에 따라 적절한 주의사항 대로 취급할 경우 건강에 유해한 영향이 나타나지 않음.

기타 해당되는 독성정보

제품을 정확히 취급, 가공할 경우에는 부작용이 나타나지 않음.

특정 표적장기 독성 물질(반복노출):

참조: 반복투여독성

독성의 수치적 척도 (급성독성 추정치 등) : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

수생생물에 대한 독성 평가:
본 제품은 수중생명체에 대하여 심각한 유해성이 없을 가능성이 높음 용해도 범위 내에서 독성영향이 나타나지 않음.

수생무척추동물:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna(물벼룩) (OECD Guideline 202, part 1, 통계수치)
미세 농도 본 제품은 시험배지에서 용해도가 낮음. 용출액으로 시험하였음. 용해도 범위 내에서 독성영향이 나타나지 않음. 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

수생식물:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (성장율), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, 통계수치)
미세 농도 본 제품은 시험배지에서 용해도가 낮음. 용출액으로 시험하였음. 용해도 범위 내에서 독성영향이 나타나지 않음. 본 제품은 테스트 되지 않았음. 본 물질과 유사한 구조 또는 성분의 물질/제품으로부터 유추된 것임.

육생생물에 대한 독성 평가:
자료없음

토양 이동성

환경 구분간의 수송평가:
과학적연구가 정당하지 않음.

잔류성 및 분해성

생분해성 및 제거율 평가 (H2O) :
제거가능성/분해 및 생물 축적의 가능성에 대한 입수가능한 데이터를 기초로 생분해성 및 제거 관련 자료 없음

요구된 안정에 따른 제품은 생물분해성이 아님. 본 제품 자체는 테스트되지 않음. 본 기술된 내용은 제품의 구조로부터 유추한 것임. 본 제품은 물에 용해되지 않으므로 적절한 폐기물 처리 공장에서 기계적으로 물에서 분리될 수 있음

제거정보:
생분해되지 않음

생물 농축성

생물 농축성:

제품의 지속성와 비수용성으로 인해 쉽게 생체이용할 수 없음.

기타 유해 영향

환경에서의 최종 도달점 및 경로에 관한 추가설명:
제품의 농도와 낮은 수용성으로 인해 생체이용률이 나타날 가능성이 낮음

다른 환경독성정보:
현재까지의 지식으로 볼때 부정적인 생태학적 영향은 예상되지 않음 용해도 범위 내에서 독성영향이 나타나지 않음.

다음 물질에 대한 정보 : pentane
다른 환경독성정보:
본 물질은 매우 낮은 지구온난화 지수 및 오존파괴계수 를 갖고있지 않음.
---

13. 폐기시 주의사항 :

폐기방법:
과잉의, 사용하지 않는, 오래된 beads 는 여전히 잔류 펜탄을 포함할 수 있다. 따라서 제품은 안전한 방법으로 신선한 장소에 보관해야 한다. 7번 항목을 참조하시오.
가능한 경우 복구 또는 재활용하시오.
처분은 공인 폐기 업체를 통해 소각하시오.
내용물의 폐기는 지역, 주 또는 국가의 적절한 법률에 따르시오.

오염된 용기:
복구 또는 폐기를 위해 모든 포장을 제거하시오.

폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):
사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나,폐기물처리업자,다른 사람의 폐기물을 재생처리하는 자,폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

국제운송규정:

위험 분류:	9
포장 그룹:	III
ID-Number:	UN 2211
위험 표지:	9
적정 선적명:	폴리머비드 (발포성형용)

해상운송
IMDG

위험 분류:	9
포장 그룹:	III
ID-Number:	UN 2211
위험 표지:	9
해양오염물질:	아니오

적정 선적명:
폴리머비드 (발포성형용)

Sea transport
IMDG

Hazard class:	9
Packing group:	III
ID number:	UN 2211
Hazard label:	9
Marine pollutant:	NO

Proper shipping name:
POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE

항공운송
IATA/ICAO

위험 분류:	9
포장 그룹:	III
ID-Number:	UN 2211
위험 표지:	9

적정 선적명:
폴리머비드 (발포성형용)

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	9
Packing group:	III
ID number:	UN 2211
Hazard label:	9

Proper shipping name:
POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE

15. 법적 규제현황

국내 법규/규제

산업안전보건법에 의한 규제:
산업안전보건법 제110조에 의거 자료작성 및 비치 등에 적용 대상 화학물질이 아님.

작업환경측정대상 유해인자: 아니오
관리대상 유해물질: 아니오
특수건강진단대상 유해인자: 아니오
특별관리대상 유해물질: 아니오
화학물질의 노출기준 설정물질: 예, CAS 78-78-4, CAS 109-66-0

화학물질관리법에 의한 규제:

법 제2조 제2호의 규정에 따른 유독물질:
유독물질에 해당하지 않음

법 제2조 제3호의 규정에 따른 허가물질:
허가물질에 해당하지 않음

법 제2조 제4호의 규정에 따른 제한물질:
제한물질에 해당하지 않음

법 제2조 제5호의 규정에 따른 금지물질:
금지물질에 해당하지 않음

법 제2조 제6호의 규정에 따른 사고대비물질:
사고대비물질에 해당하지 않음

위험물안전관리법에 의한 규제:
비위험물

폐기물관리법에 의한 규제 :
폐기물의 특성에 따른 분류 및 해당 법규의 준수는 폐기물 발생자의 책임이므로 폐기물관리법 상의 해당 규정을 철저히 준수할 것.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

포장 및 포장 폐기물에 관한Directive 94/62/EC

물질안전보건자료에 제공되지 않은 다른 규정의 정보가 적용된다면, 본 세부항목에 명시된다.

16. 기타 참고사항

당사는 주어진 물질안전보건자료(MSDS)에 더하여, 제품의 특정 '기술정보'도 참조하였음.

최초 작성일자 25.10.2017

왼쪽 여백에 수직선은 기존 버전의 개정을 나타냄

본 안전보건자료에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전 관련 정보에 대해서만 기술한 것입니다. 본 안전보건자료는 제품의 기술자료(Technical Data Sheet; TDS) 나 시험성적서 (Certificate of Analysis; CoA)가 아니며, 제품의 규격합의서 (Specification agreement)로 사용될 수 없습니다. 본 안전보건자료에서 확인된 제품의 용도는 해당 물질이나 혼합물의 계약 상의 합의된 품질보증을 의미하거나 계약을 통해 지정된 용도를 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 사용자는 해당 제품에 대한 소유권을 존중하고 현행 법률을 준수할 책무가 있습니다.